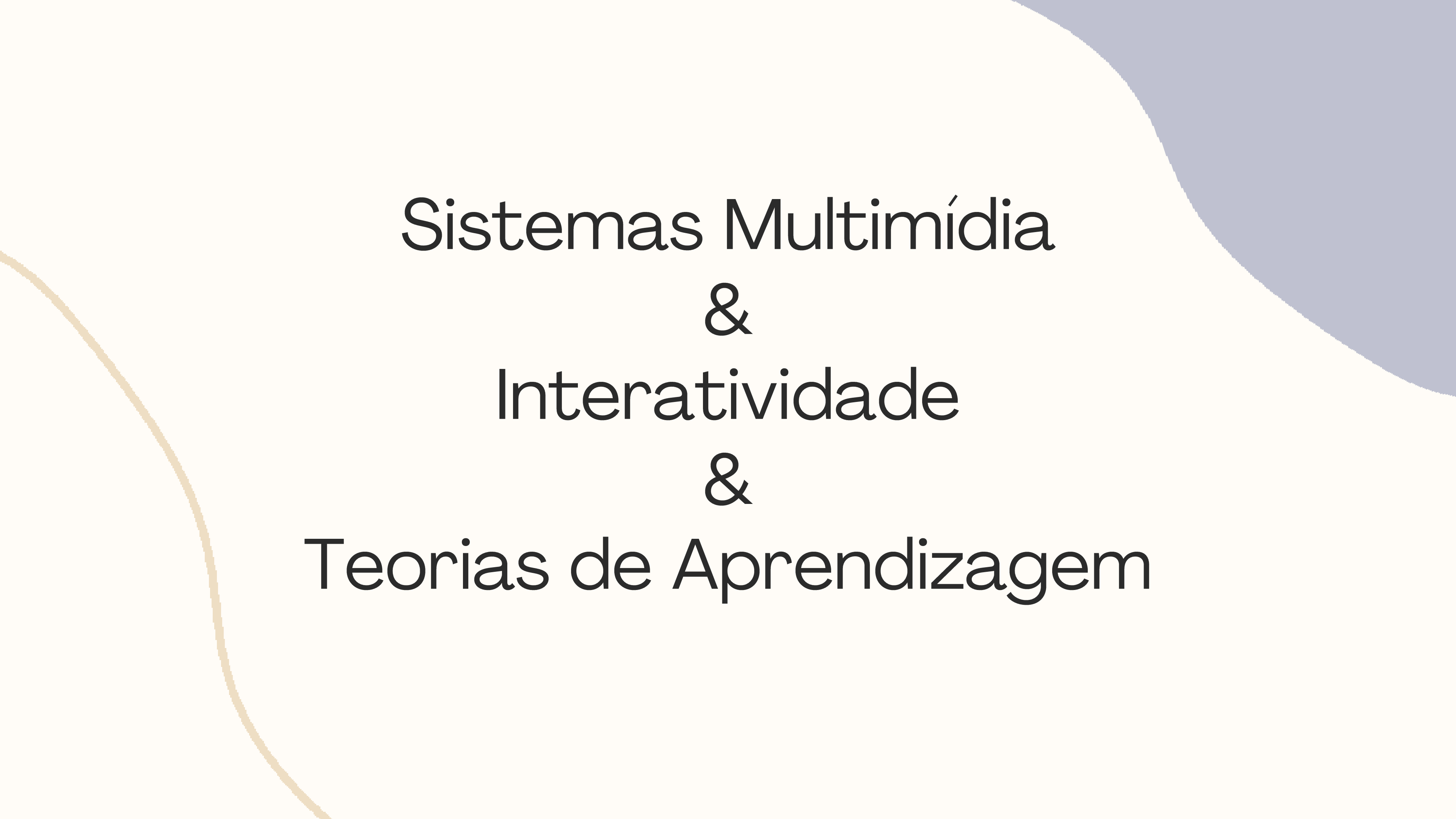




Sistemas Multimídia

Thaíse Costa



Sistemas Multimídia & Interatividade & Teorias de Aprendizagem

Por que relacionar interatividade com aprendizagem?

- Interfaces educacionais não são neutras.
- Cada decisão de design (feedback, navegação, exploração, adaptação) favorece um tipo de aprendizagem.
- Compreender as teorias ajuda a projetar interações mais eficazes e experiências mais significativas.



Revisando

Behaviorismo

Metodológico e Radical



JOHN WATSON

BEHAVIORISMO METODOLÓGICO



FREDERICK SKINNER

BEHAVIORISMO RADICAL



JOHN WATSON

BEHAVIORISMO METODOLÓGICO



FREDERICK SKINNER

BEHAVIORISMO RADICAL

COMPORTAMENTO REFLEXO

~~PENSAMENTOS E EMOÇÕES~~
PENSAMENTOS E EMOÇÕES

COMPORTAMENTO OPERANTE

PENSAMENTOS E EMOÇÕES

Como comportamentos

Behaviorismo

Comportamento Operante



- Objetivista

- Ensinar o conhecimento certo

Foco: comportamento observável e reforço.

- A aprendizagem ocorre pela repetição de ações que são reforçadas.
- Reforço positivo → aumenta a probabilidade de repetir o comportamento.
- O erro é minimizado; o caminho "correto" deve ser claro.

Comportamento Operante



- Objetivista
 - Ensinar o conhecimento certo

- Ação Inicial:
 - Após terminar de brincar, a criança é incentivada a guardar todos os brinquedos.
- Consequência Imediata:
 - Elogio e Adesivo.
- Reforço Positivo:
 - O elogio e o adesivo funcionam como reforçadores positivos, tornando a tarefa mais atraente.

Mudança no Comportamento

- Aprendizado:
 - Repetições do ciclo -> Associação da organização com sentimentos positivos e recompensas.
- Frequência do Comportamento:
 - A probabilidade de organizar seus brinquedos aumenta, já que sabe que receberá uma recompensa e reconhecimento.

INSTRUÇÃO PROGRAMADA

CONHECIMENTOS FECHADOS

DISCUSSÕES

EXPERIMENTAÇÕES

DIFERENTES PONTOS DE VISTA

SISTEMA DE CRÉDITOS



PONTOS

NOTAS

CONCEITOS A, B, C...

Behaviorismo
Comportamento
Operante

Behaviorismo na Interatividade

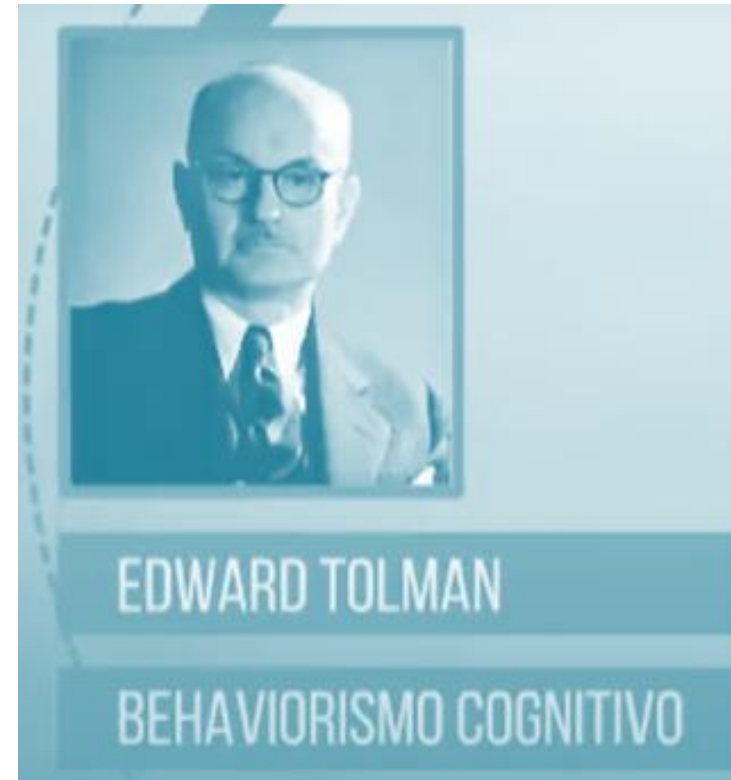
Como isso aparece em sistemas multimídia:

- Feedback imediato (“Correto!” / “Tente novamente”).
- Pontuações, medalhas, badges.
- Barreiras e pistas que guiam o usuário para o caminho desejado.
- Microinterações recompensadoras (cores, som, animação de sucesso).

Exemplos

- Duolingo → reforço contínuo.
- Quiz online com feedback imediato.

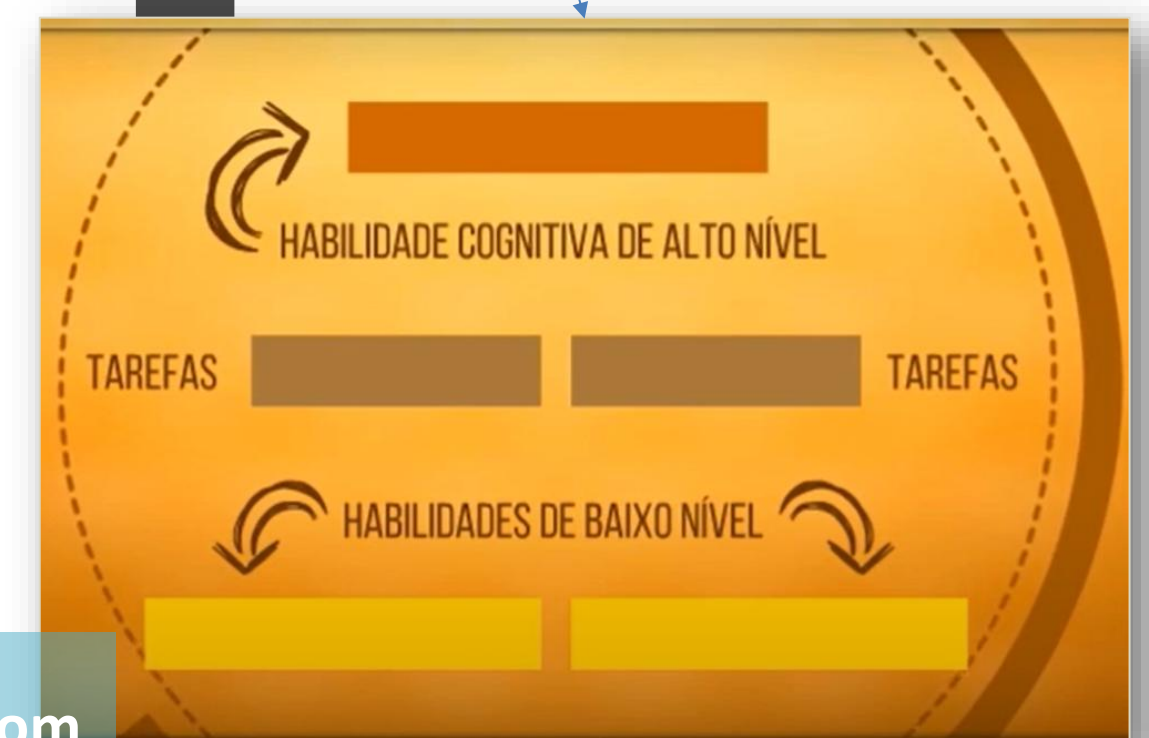
Cognitivismo



Cognitivismo

Foco: processamento mental, memória e esquemas.

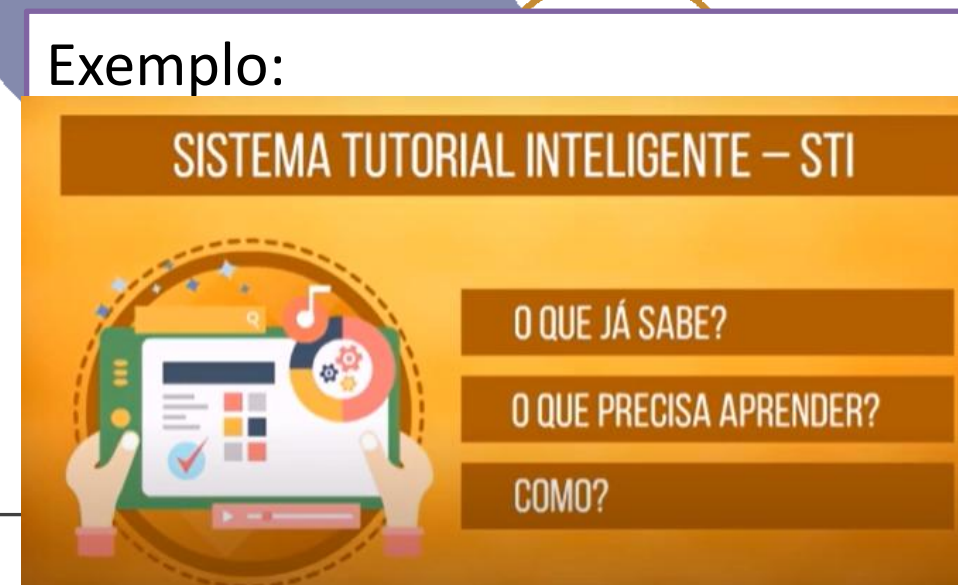
- Aprender = organizar informações em esquemas.
- Importância da atenção, memória de trabalho e carga cognitiva.
- O aluno precisa de estrutura, clareza e organização para compreender.



Esquema Cognitivo

Roteiros que ajudam a ver o mundo

Exemplo:



Taxonomia de Bloom

Cognitivismo na Interatividade

Sistemas multimídia ajudam a reduzir carga cognitiva quando:

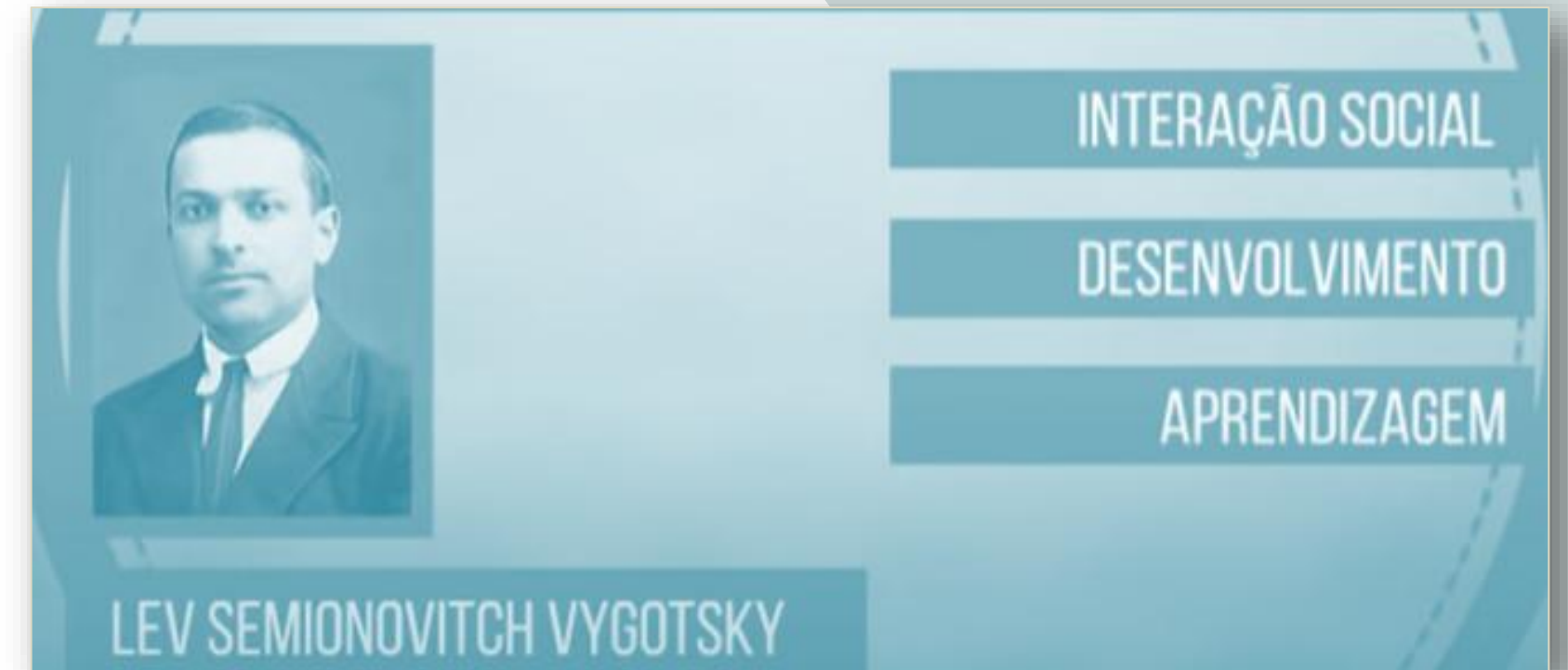
- Apresentam informações com clareza visual.
- Oferecem instruções passo a passo.
- Usam navegação limpa, sem excesso de estímulos.
- Destacam elementos relevantes (contraste, ícones).

Exemplo

- Tutoriais inteligentes com pistas graduais.
- Videoaulas com capítulos e sinalizações visuais.
- .

Socioconstrutivismo

Vygotsky





- As ferramentas psicológicas nos modificam por dentro;
- Observamos outras pessoas, aprendemos por convívio e internalizamos conhecimento;

Foco: aprendizagem mediada socialmente.

- Aprendemos observando, interagindo e colaborando.
- Linguagem é ferramenta fundamental.
- Mediação: professor ou colega ajuda.
- **Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP)** → entre o que o aluno faz sozinho e o que faz com ajuda.



Socioconstrutivismo na Interatividade

Ambientes que favorecem:

- Colaboração em tempo real.
- Troca de ideias, comentários, anotações.
- Ajuda guiada (AI tutor).
- Coedição de documentos.

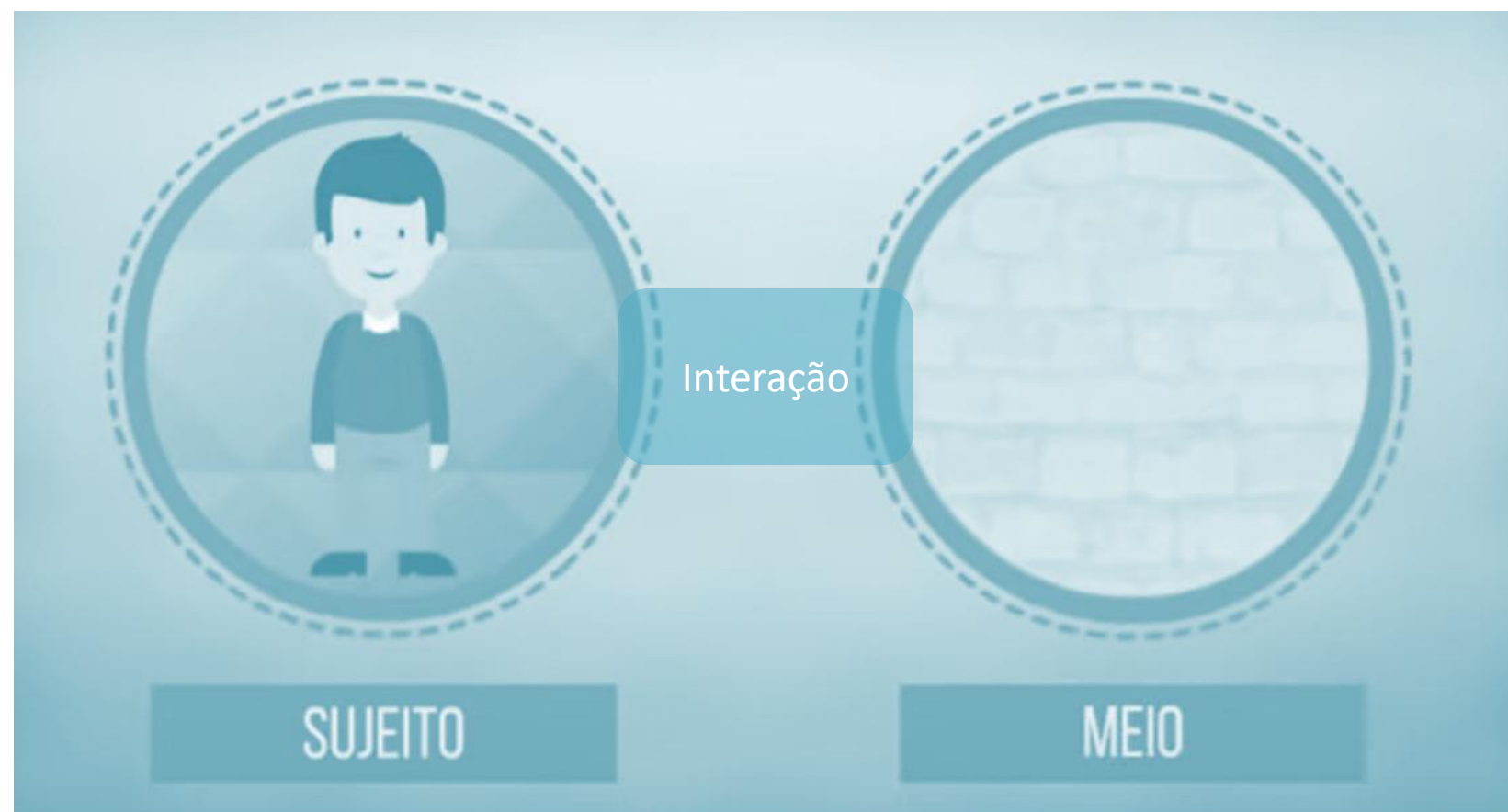
Exemplos

- Google Docs com edição simultânea.
- Fóruns, chats, ambientes colaborativos.
-

Construtivismo

Piaget





ASSIMILAÇÃO

RECONHECER O QUE É FAMILIAR

ACOMODAÇÃO

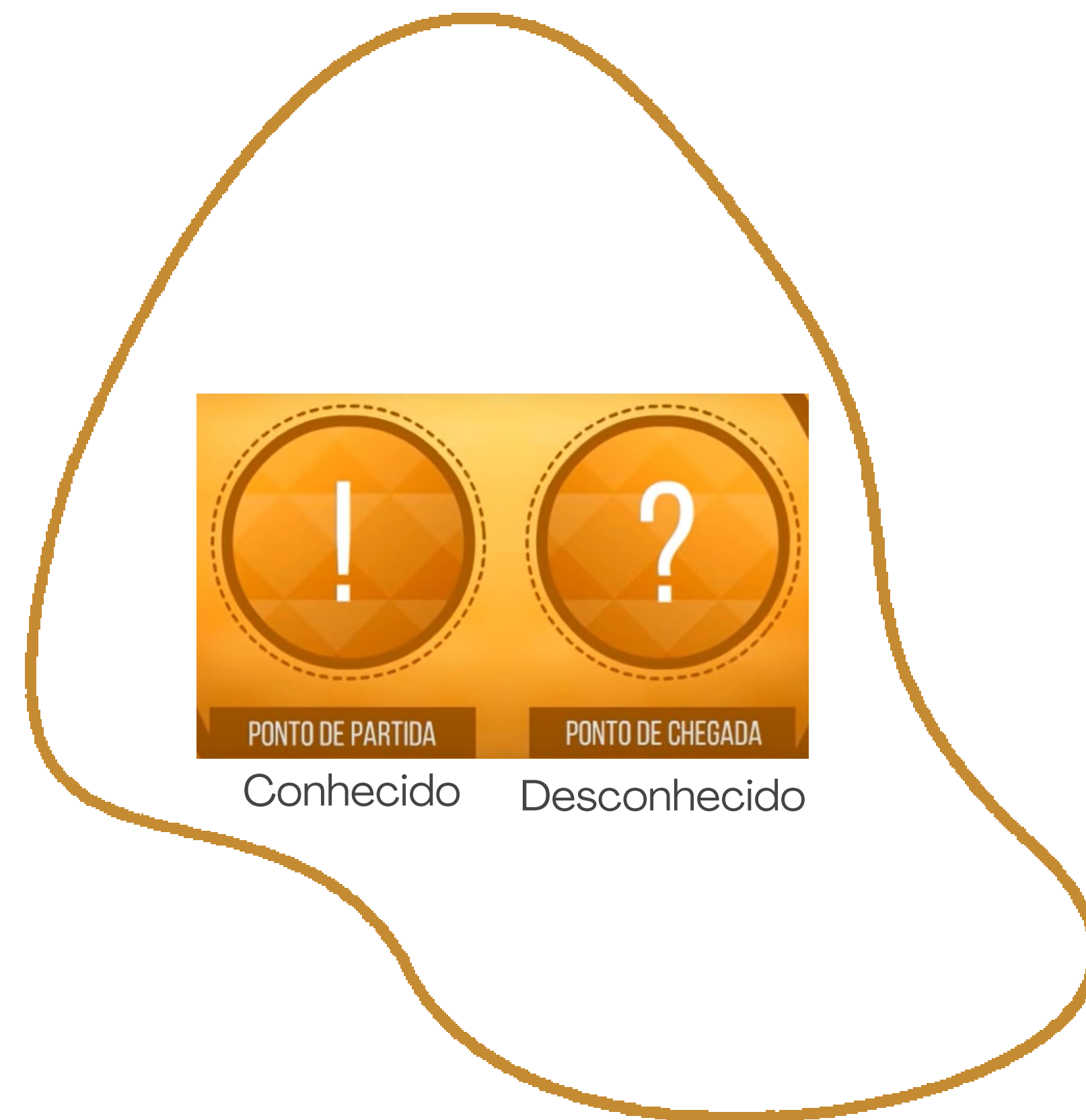
MODIFICAR CONHECIMENTOS PRÉVIOS

INTERAÇÃO

SIGNIFICADO

INTERPRETAÇÃO

Sujeitos aprendem interagindo com aquilo que desejam compreender, logo, o professor deve projetar atividades de pesquisa, de exploração, atividades nas quais os estudantes possam ter um papel ativo na busca pelo conhecimento



Não recebe tudo pronto.

O erro faz parte do processo

Aprendizagem por descoberta

Construtivismo na Interatividade

Interfaces que estimulam:

- Exploração livre (sandbox).
- Manipulação de objetos.
- Ambientes que permitem erros e ajustes.
- Descoberta guiada (Bruner).

Exemplo

- Scratch → aluno manipula blocos, testa, erra e corrige.
- Simuladores interativos.
-

Socioconstrutivismo X Construtivismo

Complementares ou divergentes?

Smilaridade:

Compreensão que ...

O CONHECIMENTO É RESULTADO DE INTERPRETAÇÕES

Socioconstrutivismo X Construtivismo

Complementares ou divergentes?

Diferença:

~

Construtivismo

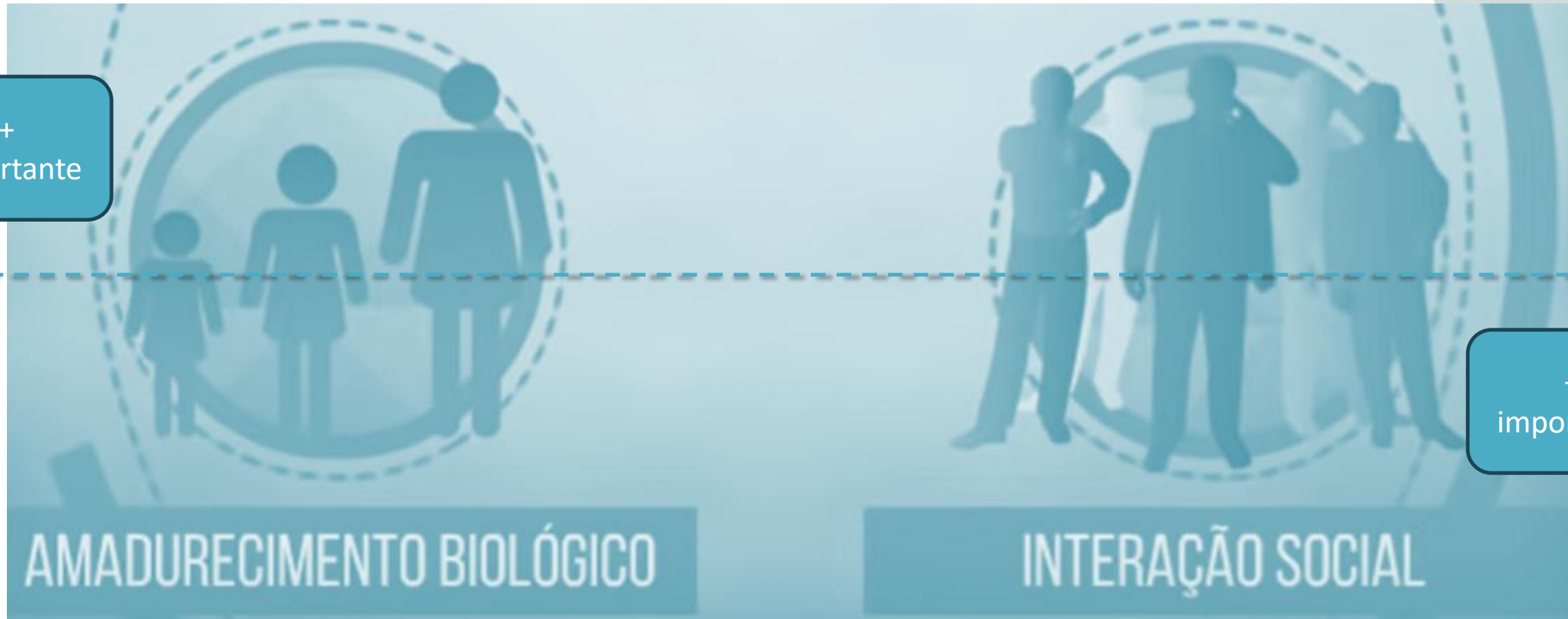
+
importante

Socioconstrutivismo

+
importante

AMADURECIMENTO BIOLÓGICO

INTERAÇÃO SOCIAL



Construccionismo

Papert



Construcionismo (Seymour Papert)

Aprender construindo algo significativo.

- Extensão prática do Construtivismo de Piaget.
- O aluno aprende melhor quando cria um artefato: um jogo, um robô, uma animação, um programa.
- O erro é parte do processo, e a depuração (debugging) é uma forma poderosa de aprender.
- A construção externa ajuda na construção interna do conhecimento.
- Envolve materiais manipuláveis, programação, projetos e criatividade.

Exemplos multimídia e computacionais

- LOGO e a tartaruga gráfica.
- Scratch: criação de histórias e jogos.
- Robótica educacional (LEGO Mindstorms).
- Construção de aplicativos e simulações.

Ideia central:

“Aprende-se melhor fazendo algo que tenha significado pessoal e que possa ser compartilhado.”

Interatividade

Níveis

1 INTERATIVIDADE DE NAVEGAÇÃO E CONSULTA DE CONTEÚDO

Este nível básico permite ao usuário navegar por diferentes partes do conteúdo multimídia, como clicar em links, selecionar menus ou seguir um caminho pré-determinado dentro de um sistema. É a forma mais simples de interação, onde o usuário tem controle limitado sobre o conteúdo.



Usuário navegando por um menu de site simples com links clicáveis e botões.



Interatividade

Níveis

2

INTERATIVIDADE DE AUTORIA E MODIFICAÇÃO

Envolve uma interação mais profunda, permitindo que os usuários manipulem e controlem os elementos dentro do sistema multimídia. Aqui, o usuário pode influenciar a aparência ou o resultado do conteúdo, como preencher formulários interativos, jogar alguns jogos educativos mais simples, usar ferramentas de autoria.



Um usuário interagindo com uma simulação de laboratório de química no computador, misturando substâncias e observando reações. O sistema responde às ações do usuário, mas de uma maneira predefinida e não personalizada.



Níveis

SISTEMAS ADAPTATIVOS

O sistema multimídia responde de forma inteligente às ações do usuário, ajustando o conteúdo ou a interface com base nas preferências, comportamento ou desempenho do usuário. Exemplos incluem sistemas de tutoria inteligentes que adaptam a dificuldade das perguntas ou plataformas de streaming que recomendam conteúdo personalizado.



Um painel de aprendizado personalizado em uma tela de computador, mostrando gráficos dinâmicos, recomendações personalizadas e vários módulos de aprendizado que se adaptam com base no desempenho do usuário.





Tarefa em grupo

Vamos relacionar a multimídia, interatividade e educação

- Cada grupo deve escolher software educacional ou ferramenta e identificar:
- Um ou mais níveis de interatividade
- A teoria de aprendizagem alinhada ao propósito pedagógico de uma possível utilização.

Referências

- Teorias de aprendizagem
 - Vídeos
 - Teorias de Aprendizagem
 - <https://youtube.com/playlist?list=PLYb8MujOHWhChrbNyTqPcYeMWQG21iXD&si=47VSltWP0M4MK42d>
- Interatividade em

